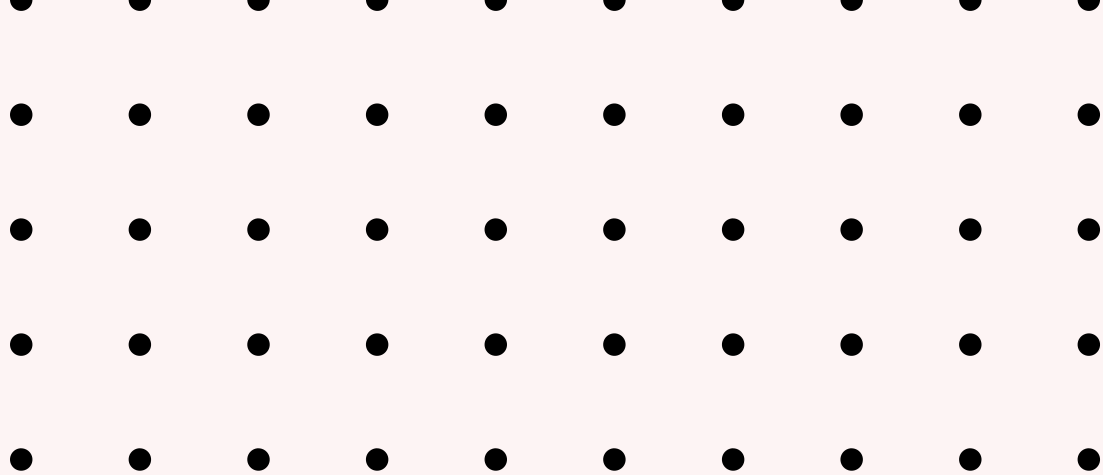
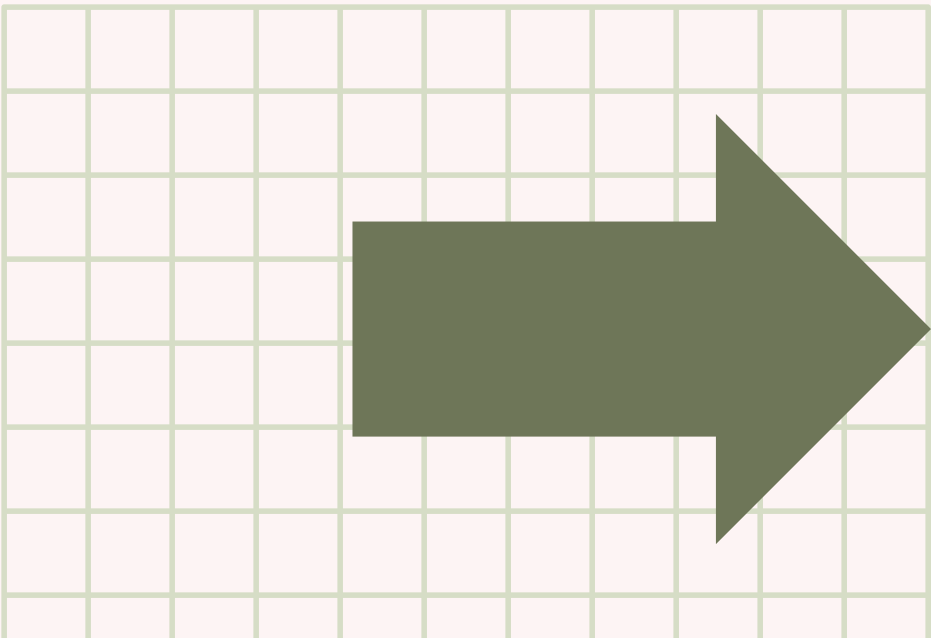
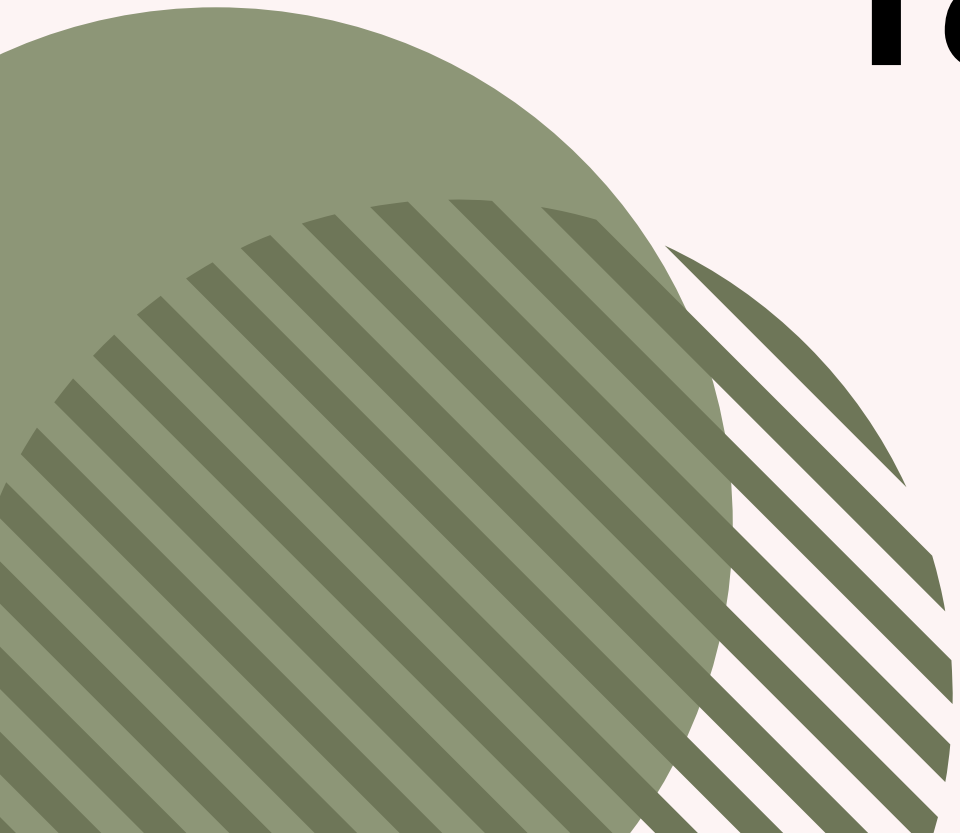




Дослідження функції та побудова її графіка



Мета проєкту:

1. Використати властивості функції для знаходження області визначення, нулів функції, проміжків знакосталості та дослідження на періодичність та парність.
2. Знаходження похідної функції, критичних точок, проміжків зростання та спадання, точки екстремуму та значення функції в цих точках.
3. Знаходження другої похідної, критичних точок II роду, інтервалів опуклості, точок перегину та значення функції в цих точках.
4. Знаходження вертикальних, горизонтальних та похилих асимптот.
5. Зробити висновок з цієї роботи

$$f(x) = \frac{2x - 1}{(x - 1)^2}$$

Етап 1

$$D(y): x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$(x - 1)^2 \neq 0$$

$$x - 1 \neq 0$$

$$x \neq 1$$

$$f(x) = f(-x)$$

$$f(-x) = -f(x)$$

$$\frac{2x - 1}{(x - 1)^2} \neq \frac{-2x - 1}{(x - 1)^2} \neq -\left(\frac{2x - 1}{(x - 1)^2}\right)$$

Функція індефернтна

Функція
неперіодична

$$2x - 1 = 0$$

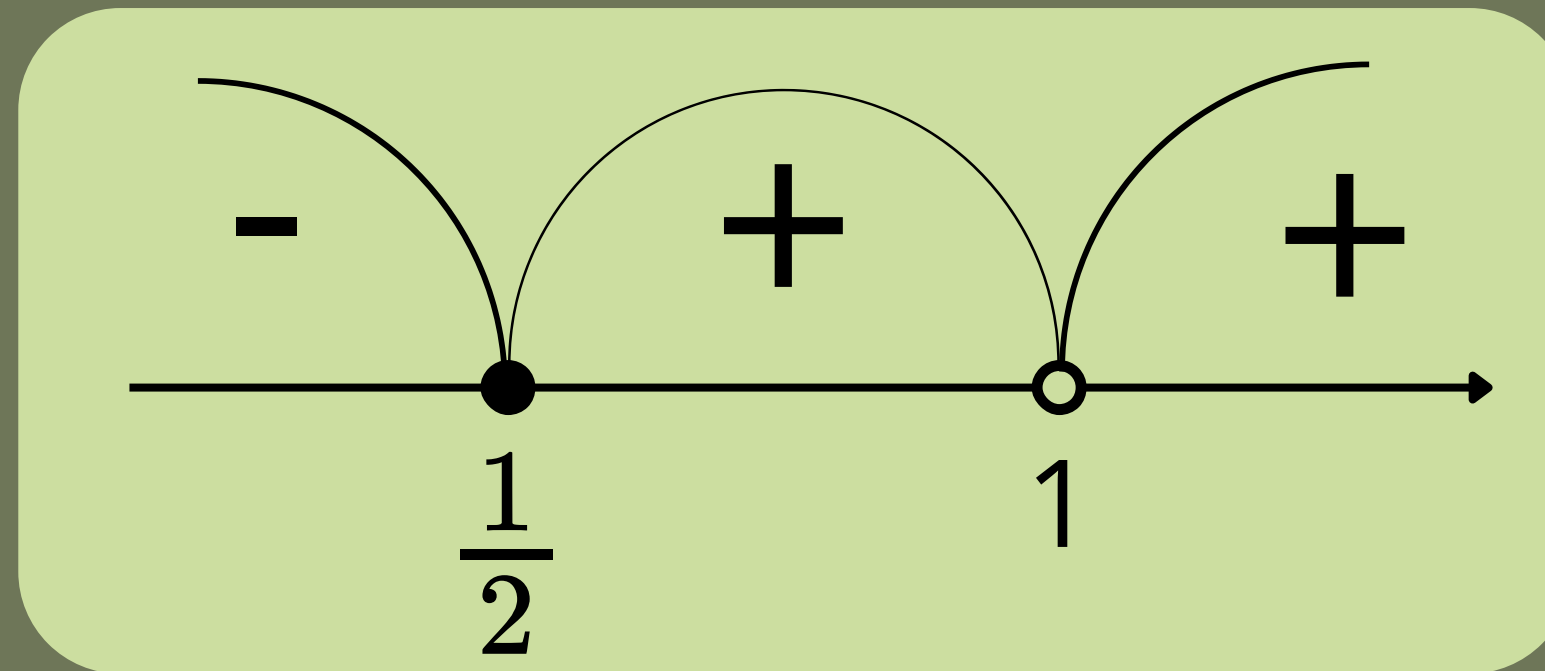
$$x = \frac{1}{2}$$

Точка перетину з ОХ: (0,5;0)

Точка перетину з ОУ: (0;-1)

$$f(x) = \frac{2x - 1}{(x - 1)^2}$$

Этап 1



$$f(x) > 0 \quad x \in \left(\frac{1}{2}; 1\right) \cup (1; +\infty)$$

$$f(x) < 0 \quad x \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$$

$$f(x) = \frac{2x - 1}{(x - 1)^2}$$

Етап 2

$$\begin{aligned} 1. f^I &= \frac{(2x-1)^I (x-1)^2 - \left((x-1)^2\right)^I (2x-1)}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1)^2 - 2(x-1)(2x-1)}{(x-1)^4} \\ &= \frac{2(x-1)((x-1) - (2-x))}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1-2x+1)}{(x-1)^3} = -\frac{2x}{(x-1)^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. f^I &= 0 & -2x &= 0 \\ -\frac{2x}{(x-1)^3} &= 0 & x &= 0 \end{aligned}$$

$$f^I(x) = -\frac{2x}{(x-1)^3}$$

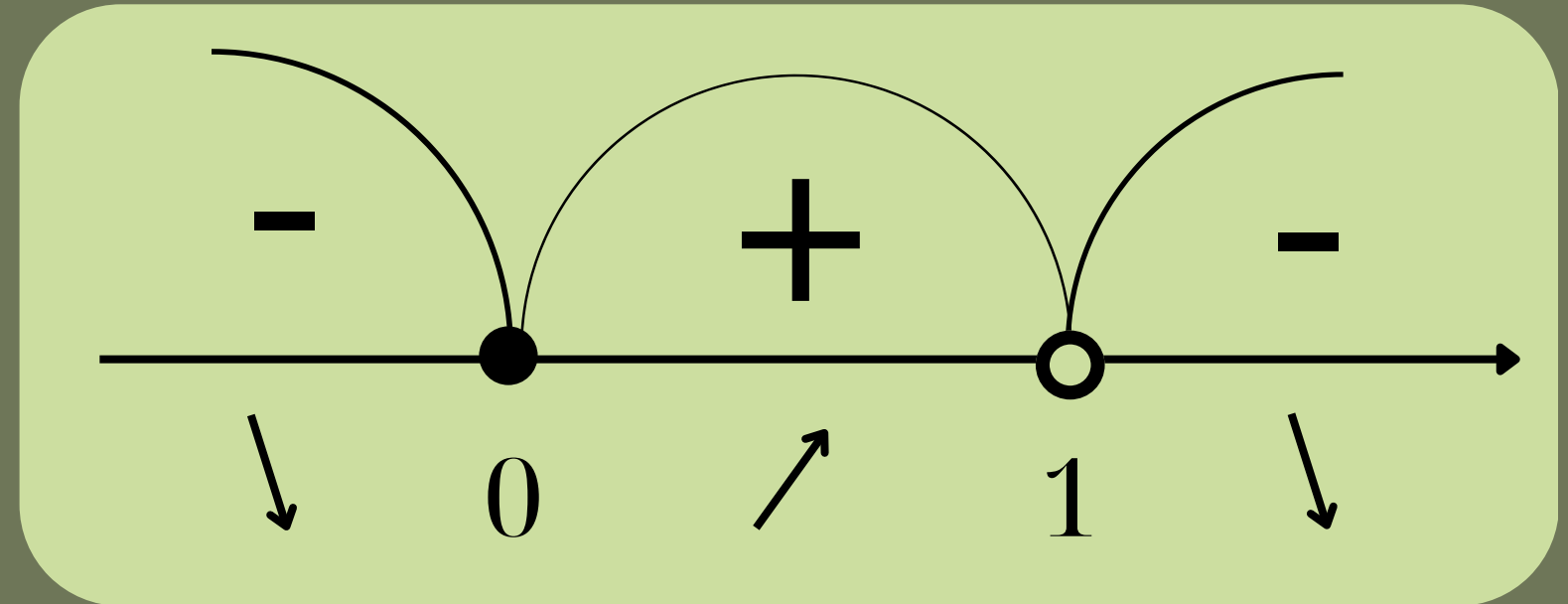
Этап 2

$$f(x) \uparrow : x \in [0; 1)$$

$$f(x) \downarrow : x \in (-\infty; 0] \cup (1; +\infty)$$

$$x_{min} = 0$$

$$y_{min} = \frac{2 \times 0 - 1}{(0 - 1)^2} = \frac{-1}{1} = -1$$



$$f'(x) = -\frac{2x}{(x-1)^3}$$

Етап 3

Дослідження функції на опуклість і точки перегину

$$f^{II}(x) = -\frac{2(x-1)^3 - 2x \times 3(x-1)^2}{(x-1)^6} =$$

$$= -\frac{(x-1)^2(2(x-1) - 2x \times 3)}{(x-1)^6} = -\frac{2(x-1) - 2x \times 3}{(x-1)^4} =$$

$$= -\frac{2x - 2 - 6x}{(x-1)^4} = -\frac{-4x - 2}{(x-1)^4} = \frac{4x + 2}{(x-1)^4}$$

$$D(y) : x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$f(x) = \frac{2x - 1}{(x - 1)^2}$$

$$f^I(x) = -\frac{2x}{(x - 1)^3}$$

$$f^{II}(x) = \frac{4x + 2}{(x - 1)^4}$$

Етап 3

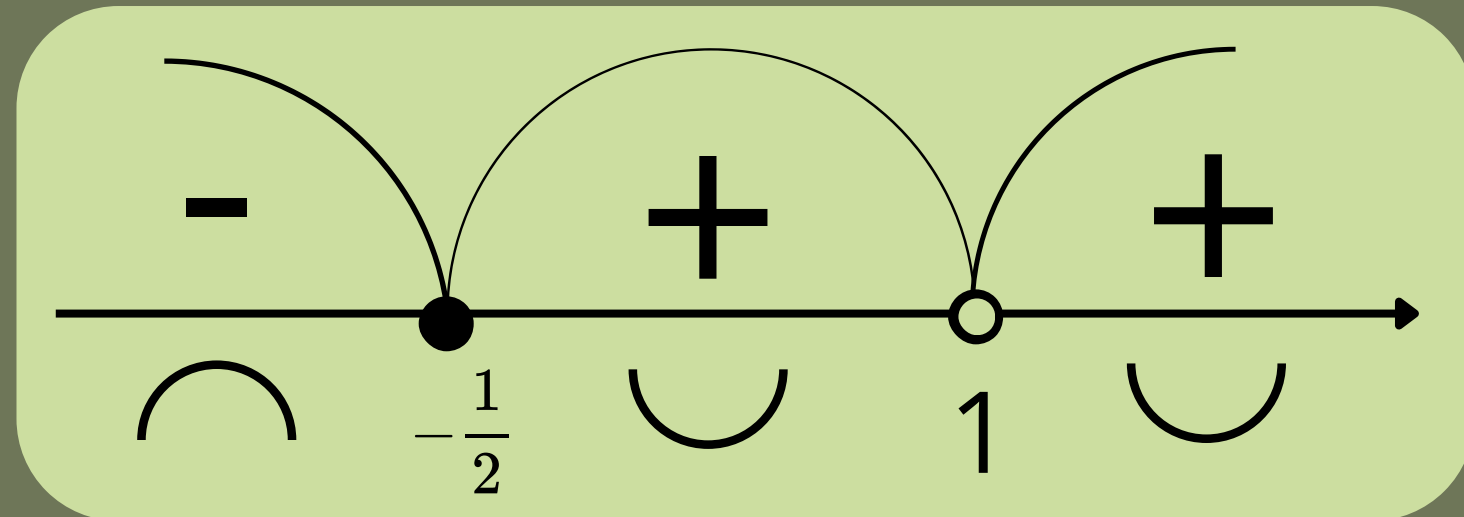
Дослідження функції на опуклість і точки перегину

$$\frac{4x + 2}{(x - 1)^4} = 0 \Rightarrow 4x + 2 = 0$$

$$4x = -2$$

$$x = -\frac{2}{4}$$

$$x = -\frac{1}{2}$$



$$f(x) \cap (-\infty; -\frac{1}{2}] \quad f(x) \cup [-\frac{1}{2}; +\infty) \setminus \{1\}$$

$$x = -\frac{1}{2} \text{ — точка перегину}$$

$$f(-\frac{1}{2}) = \frac{2 \times (-\frac{1}{2}) - 1}{(-\frac{1}{2} - 1)^2} = -\frac{8}{9}$$

$$f^{II}(x) = \frac{4x + 2}{(x - 1)^4}$$

Етап 4

$x = 1$ - вертикална
асимптота

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \left(\frac{2x - 1}{(x - 1)^2} \right) = \left[\frac{1}{0} \right] = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \left(\frac{2x - 1}{(x - 1)^2} \right) = \left[\frac{1}{0} \right] = +\infty$$

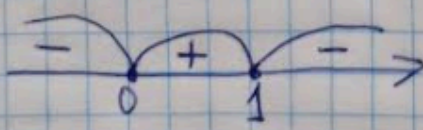
$y = 0$ - горизонтална
асимптота

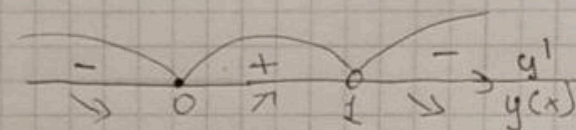
$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x - 1}{x(x - 1)^2} \right) = 0$$

$$K=b=0$$

$$f(x) = \frac{2x - 1}{(x - 1)^2}$$

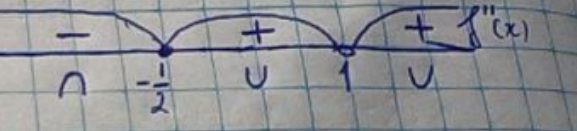
Обчислення на папері

$y = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$
 1) D(y):
 $x-1 \neq 0$
 $x \neq 1$
 $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$
 2) Функція інвертна
 3) $2x-1=0$
 $x = \frac{1}{2}$
 $\frac{(2 \cdot 0,5) - 1}{(0,5 - 1)^2} = 0$
 $\frac{2 \cdot 0 - 1}{(0 - 1)^2} = -1$
 $(0,5; 0)$ - мова про перетин з OX
 $(0; -1)$ - мова про перетин з Oy
 4) Функція неперіодична
 5) 
 $f(x) > 0: (0; 1)$
 $f(x) < 0: (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$

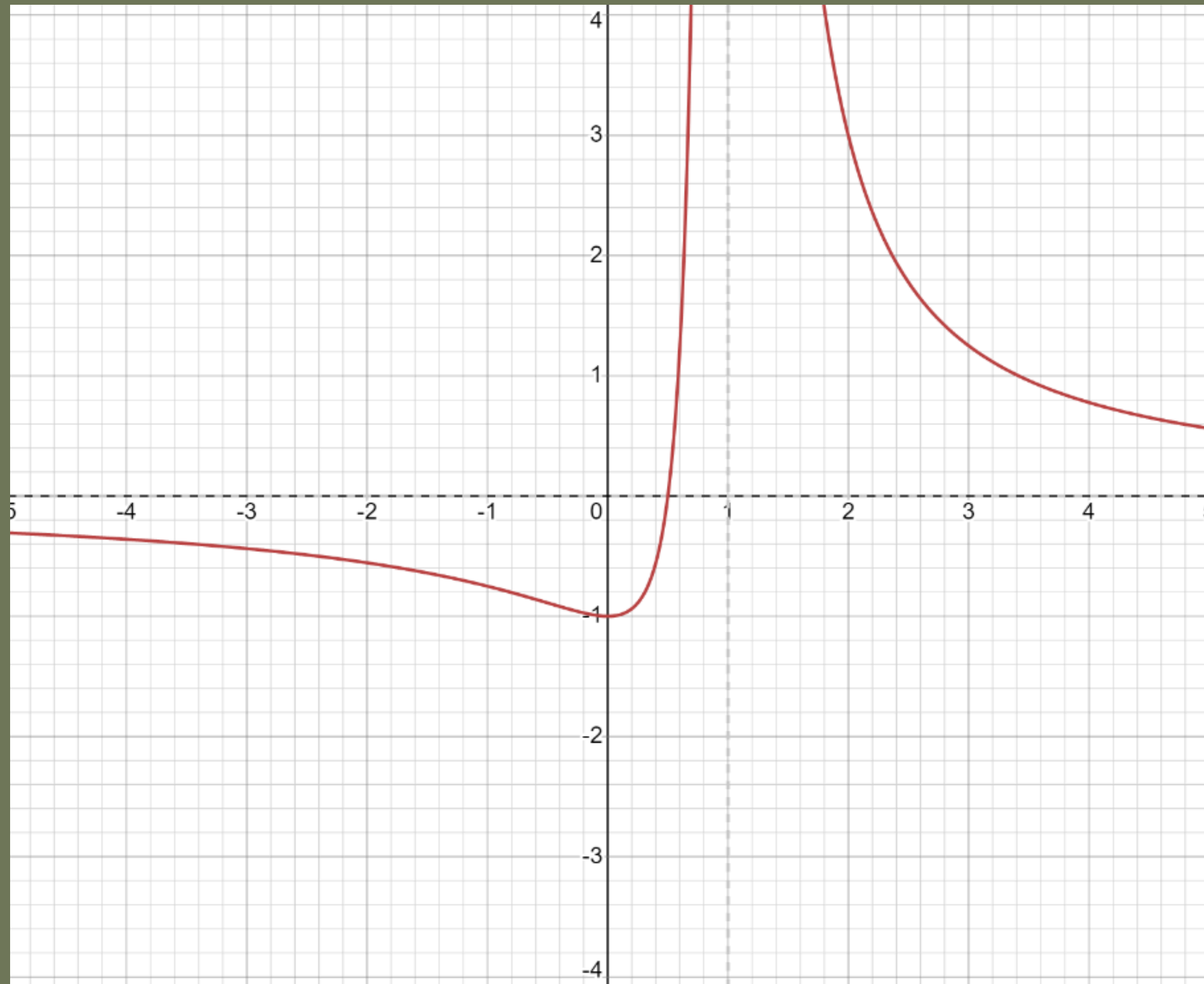
$y = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$
 $y' = \frac{(2x-1)'(x-1)^2 - ((x-1)^2)'(2x-1)}{(x-1)^4}$
 $y' = \frac{2(x-1)^2 - 2(x-1)(2x-1)}{(x-1)^4}$
 $y' = \frac{2(x-1)((x-1) - (2x-1))}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1-2x+1)}{(x-1)^3} = \frac{2x-2-4x+2}{(x-1)^3} = \frac{-2x}{(x-1)^3}$
 $y' = 0 \Rightarrow \frac{-2x}{(x-1)^3} = 0$
 $-2x = 0$
 $x = 0$

 $y(x) \uparrow: x \in [0; 1)$
 $y(x) \downarrow: (-\infty; 0] \cup (1; +\infty)$
 $x_{\min} = 0$ $y_{\min} = -1$

1) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = \left[\frac{+}{0} \right] = \frac{2 \cdot 0,99 - 1}{(0,99 - 1)^2} = \frac{+}{+} = +\infty$
 2) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = \left[\frac{+}{0} \right] = \frac{2 \cdot 1,01 - 1}{(1,01 - 1)^2} = \frac{+}{+} = +\infty$
 $x = 1$ - вертикальна асимптота

$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{x(x-1)^2} = 0$
 $y = 0$ - горизонтальна асимптота

$f(x) = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$ $f'(x) = -\frac{2x}{(x-1)^3}$
 $f''(x) = -\frac{2(x-1)^3 + 2x((x-1)^3)'}{(x-1)^6} = -\frac{2(x-1)^3 + 2x \cdot 3(x-1)^2}{(x-1)^6} =$
 $= -\frac{(2-1)^2(2(x-1) + 2x \cdot 3)}{(x-1)^6} = -\frac{2(x-1) - 2x \cdot 3}{(x-1)^4} = \frac{-2x - 6x}{(x-1)^4} = \frac{-8x}{(x-1)^4}$
 $\frac{-8x}{(x-1)^4} = 0 \Rightarrow -8x = 0$
 $x = 0$
 $x = -\frac{1}{2}$ - точка перегибу
 $f(-\frac{1}{2}) = \frac{2 \cdot (-\frac{1}{2}) - 1}{(-\frac{1}{2} - 1)^2} = -\frac{8}{9}$


Этап 5



$$f(x) = \frac{2x - 1}{(x - 1)^2}$$

Висновок:
**Ми змогли виконати мету,
дослідити функцію, побудувати графік
функції**

Джерела: MathWay